

2024级数学分析(1)习题课

第2次习题课习题(2024-9-20 晚7:20, 地点另通知), 选择公理, 映射, 基数, 鸽笼原理.

习题1. 证明下面的命题

【命题(选择公理的另一版)】 设 S 是由一些非空集合 X 组成的集合族. 则存在一个映射

$$f: S \rightarrow \bigcup_{X \in S} X$$

使得对任意 $X \in S$ 有 $f(X) \in X$. [这个映射 f 也叫做集合族 S 的一个选择函数, 而 X 中的元素 $f(X)$ 也称为 X 的代表元. 注意, 这里并不需要诸集合 X 互不相交. 这个命题与讲义中介绍的映射版的选择公理的唯一区别是现在的集合 X 没有下标. 没有下标(不需要下标) 是这版的优点, 它的“缺点”是 X 的集合族 S 的构成是文字描述的, 但很多情况下数学上接受这种做法.]

习题2. 证明对任一映射 $f: X \rightarrow Y$ 有 $\text{card}(X) \geq \text{card}(f(X))$.

习题3. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为满射. 证明 $\text{card}(X) \geq \text{card}(Y)$.

习题4. 设映射 $f: X \rightarrow Y, g: X \rightarrow Z$ 满足

$$\forall x, y \in X \text{ 有蕴含关系: } f(x) = f(y) \implies g(x) = g(y).$$

证明 g 是 f 的函数, 即存在映射 $H: f(X) \rightarrow g(X)$ 使得 $g = H \circ f$, 即

$$g(x) = H(f(x)) \quad \forall x \in X.$$

习题5. 对任意集合 X , 令 $\mathcal{P}(X) \equiv 2^X$ 为 X 的所有子集的集合, 即

$$\mathcal{P}(X) \equiv 2^X = \{A \mid A \subset X\} \quad (A \text{ 可以为空集}).$$

称之为 X 的幂集.

(a) 证明: 若 X 为有限集, 则其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 也是有限集且

$$\text{card}(\mathcal{P}(X)) = 2^n, \quad \text{其中 } n = \text{card}(X) \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

这就是人们也将 X 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 记作 2^X 的原因.

(b) (没有最大基数) 证明: 对任意集合 X 都有

$$\text{card}(X) < \text{card}(\mathcal{P}(X)) \quad \text{即} \quad \text{card}(X) \leq \text{card}(\mathcal{P}(X)) \text{ 且 } \text{card}(X) \neq \text{card}(\mathcal{P}(X)).$$

据此可知: 不存在这样的集合, 它的基数大于等于其他任何集合的基数.

习题6. 设 A, B 是两个无限集且 $A \subset B$, $B \setminus A$ 是可数集. 证明 A 与 B 对等, 即 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

习题7. 设 A, B 分别是平面上的单位开圆盘和闭圆盘, 即(借用复平面)

$$A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}, \quad B = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}.$$

证明 A, B 对等, 即 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

习题8. 设 $m \in \mathbb{N}$, $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为 m 个元素(不必互不相同). 证明存在 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的子集 $\{m_1, m_2, \dots, m_p\}$ 使得 $m_1 < m_2 < \dots < m_p$, $a_{m_1}, a_{m_2}, \dots, a_{m_p}$ 互不相同, 且 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 中每一项都属于 $\{a_{m_1}, a_{m_2}, \dots, a_{m_p}\}$.

习题9. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为集合其中每个 A_k 都至多含有 q 个元素. 设有 m 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 它们都属于 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$. 假设 $m > 2qn$, 证明存在 $i, j, k \in \{1, 2, \dots, m\}$, $i < j < k$, 使得 $a_i = a_j = a_k$. 换言之, $a_1, a_2, \dots, a_m$ 中至少有三项是重合的.

习题10(鸽笼原理的应用). 设 $E = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 是 $[0, 1]$ 中的有理数的集合, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 是有界闭区间, $f: E \rightarrow [a, b]$. 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $x_\varepsilon, y_\varepsilon \in E$, $x_\varepsilon \neq y_\varepsilon$, 使得

$$|f(x_\varepsilon) - f(y_\varepsilon)| < \varepsilon |x_\varepsilon - y_\varepsilon|^{1/2}.$$